

Demografik Dönüşüm I: Model ve Nüfus Piramitleri

22-26 Mart 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 154-156, 165

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.4.3

Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme

Süreç bileşenleri

- a) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modeline göre anlamlandırır.
- b) Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını doğum ve ölüm oranı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre çözümler.

1

Piramit okuma

Azerbaycan, I. ve II.
Ülke (s. 154)

2

Dönüşüm modeli

beş aşama ve Grafik
4.2 (s. 155)

3

Dört ülke

aşama ve gerekçe (s.
156)

4

Philips 66

Türkiye hangi ülkeye
benziyor?

5

Performans görevi

Yaşadığımız Yerin Nüfus
Dinamikleri (s. 165)

Ülkelerin nüfus özellikleri birbirinden farklılık gösterir.

Nüfus miktarı

Nüfus artış hızı

Doğum ve ölüm oranları

Yaş gruplarına göre dağılım

Eğitim durumu

Ortalama ömür

...bu farklılıkların başında gelir. (kitap s. 154)

Sence bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor?

Cevabı bugün nüfus piramitlerinde ve bir modelde arayacağız.

NÜFUS PİRAMİDİ

Bir yerin nüfusunun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını gösterebilmek için nüfus piramitleri oluşturulur.

Nüfus piramitlerinden yararlanılarak nüfusun yapısal özellikleri hakkında çıkarım yapılabileceği gibi ülkelerin sosyoekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi ile ilgili de yorum yapılabilir.

Yapısal özellikler

yaş ve cinsiyet dağılımı

Sosyoekonomik durum

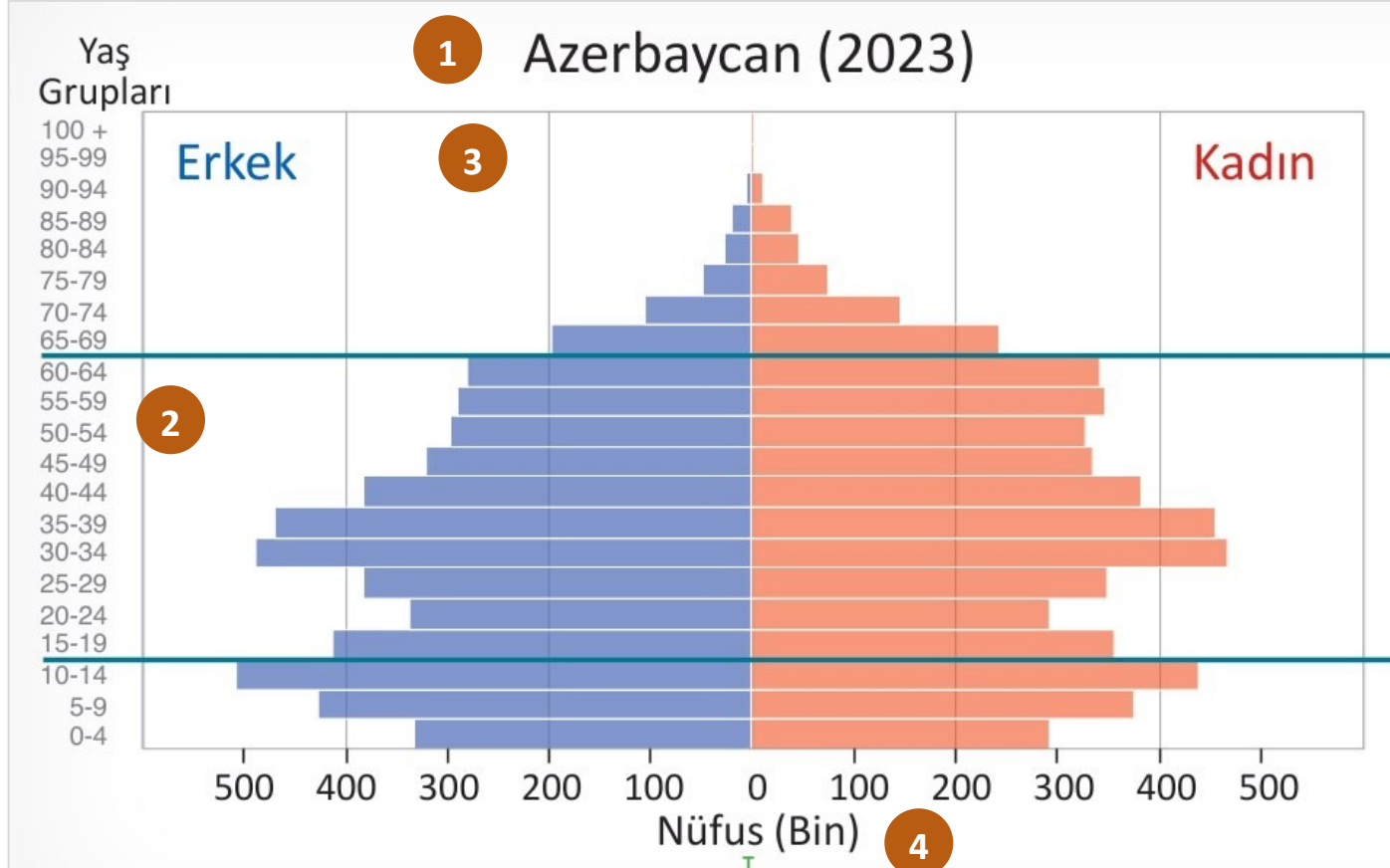
eğitim, sağlık, iş gücü

Gelişmişlik düzeyi

gelişmiş mi, gelişmekte mi?

Nasıl okunur? (1) Eksenler

PİRAMİT OKUMA



Kitap s. 154 · 'Nüfus Piramitleri Nasıl Okunur?' kutusu

1 **Başlık**
hangi ülke, hangi yıl? Azərbaycan (2023)

2 **Dikey eksen**
yaş grupları: 0-4'ten 100 ve üstüne, 5'er yıllık

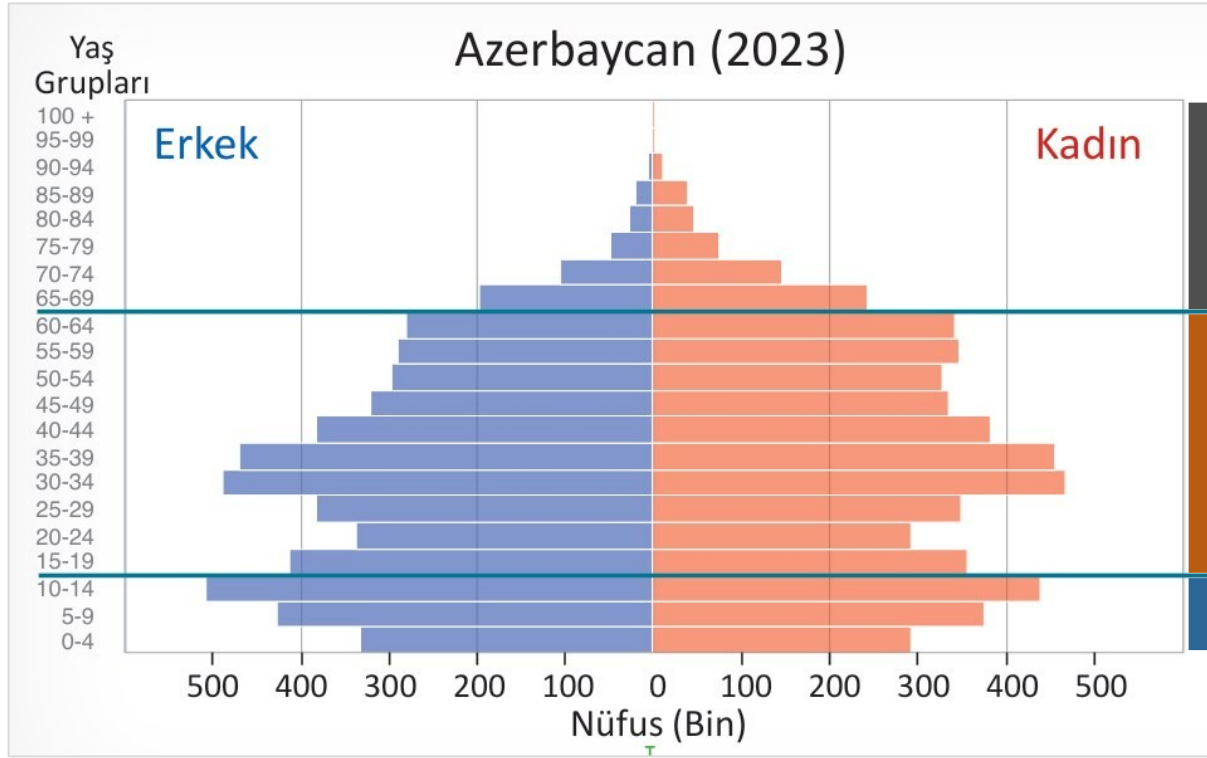
3 **Solda erkek, sağda kadın**
her çubuk bir yaş grubunun nüfusu

4 **Yatay eksen**
nüfus: bu piramitte bin kişi (miktar)

Ülke nüfusu miktar veya oran olarak verilir.

Nasıl okunur? (2) Çocuk, aktif ve yaşlı nüfus

PİRAMİT OKUMA



Azerbaycan (2023) · kitap s. 154

65 ve üstü · yaşlı nüfus

65 yaş ve üstü, yaşlı nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı fazladır.

15-64 · aktif nüfus

15-64 yaş, aktif nüfus veya çalışma çağındaki nüfustur. Gelişmiş ülkelerde aktif nüfus fazladır.

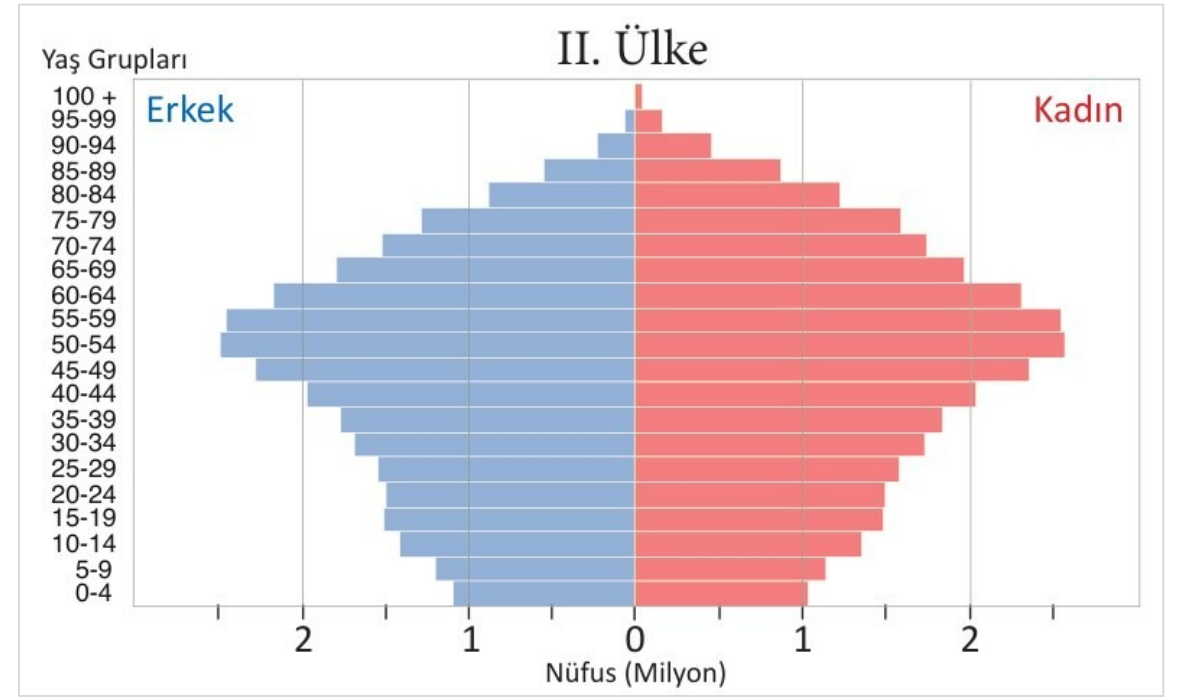
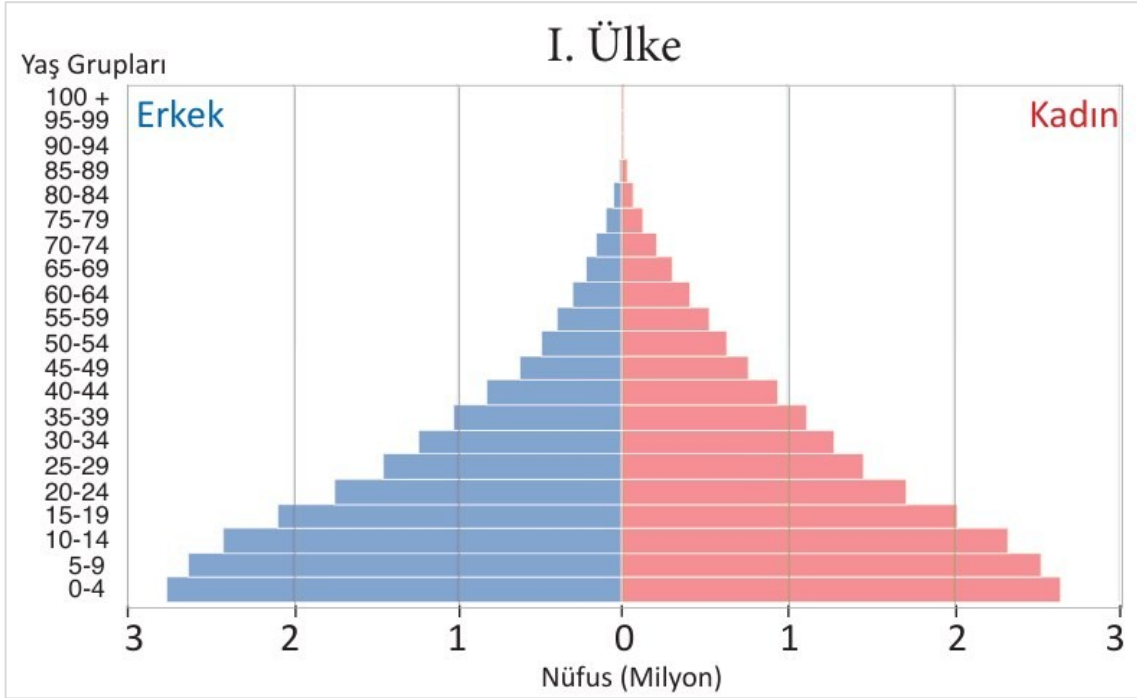
0-14 · çocuk nüfus

0-14 yaş, çocuk nüfustur. Gelişmekte olan ülkelerde piramit tabanı geniş, genç nüfusun toplam nüfusa oranı fazladır. Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde piramit tabanı dardır.

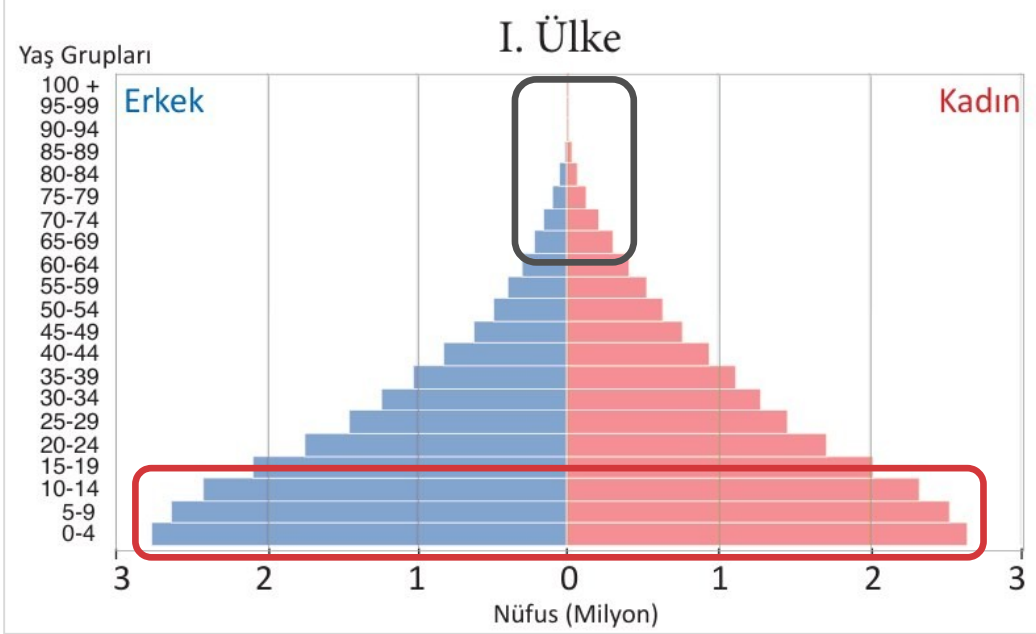
Uygulama: Nüfus Piramitlerini Okuyorum

İKİLİ · 3 dk

Aşağıdaki nüfus piramitlerini inceleyerek ülkelerin nüfus özellikleri ve gelişmişlik düzeyiyle ilgili çıkarımlarınızı noktalı yerlere yazınız.

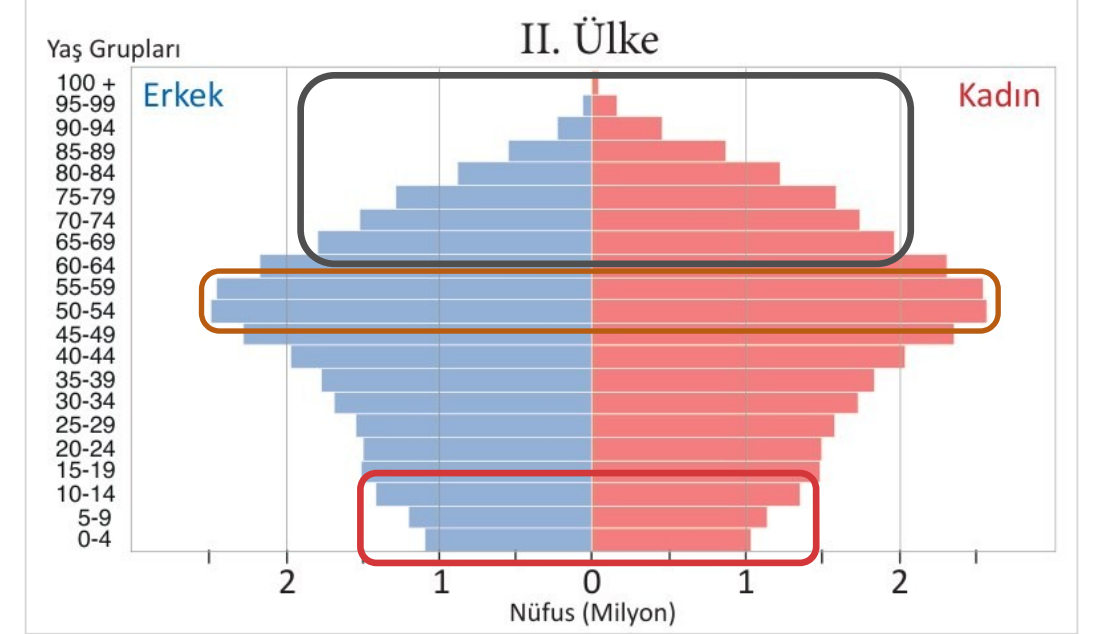


Her piramit için: taban · tepe → nüfus özellikleri → gelişmişlik düzeyi



I. Ülke → gelişmekte olan ülke

- Taban geniş, tepe dar: çocuk nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus az
- Doğum oranı ve nüfus artış hızı yüksek; ortalama yaşam süresi kısa



II. Ülke → gelişmiş ülke

- Taban dar; gövde ve tepe geniş: aktif ve yaşlı nüfus oranı fazla
- Doğum oranı ve nüfus artış hızı düşük; ortalama yaşam süresi uzun

Tabanı geniş, tepesi dar bir nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

- A** Yaşlı nüfus oranının fazla olduğunu
- B** Ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu
- C** Genç nüfusun toplam nüfusa oranının fazla olduğunu
- D** Nüfus artış hızının az olduğunu
- E** Nüfusun azalmakta olduğunu

Tabanı geniş, tepesi dar bir nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

- ☐ A Yaşlı nüfus oranının fazla olduğunu
- ☐ B Ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu
- ☒ C **Genç nüfusun toplam nüfusa oranının fazla olduğunu**
- ☐ D Nüfus artış hızının az olduğunu
- ☐ E Nüfusun azalmakta olduğunu

Gelişmekte olan ülkelerde piramit tabanı geniş, genç nüfusun toplam nüfusa oranı fazladır.

Bir yerdeki nüfus miktarı ve nüfusun yapısal özellikleri zaman içinde değişim gösterir. Sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra uygulanan nüfus politikaları da ülke nüfusunun gelişimi üzerinde etkili olur.

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM MODELİ

Bir ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmelere göre doğal nüfus artış hızının nasıl değiştiğini açıklamak için demografik dönüşüm modeli ortaya konmuştur.

Demografik dönüşüm modeli, bir ülkenin doğum ve ölüm oranlarına göre şekillenen mevcut nüfus artışını dikkate alarak o ülkenin bu modeldeki beş gelişim aşamasından hangisinde olduğunu belirlemeye dayanır.

DOĞAL NÜFUS ARTIŞI

Sınırları belirli bir yerde, belirli bir dönemde doğum ve ölüm oranları arasındaki farka bağlı olarak nüfusta meydana gelen değişimdir.

Doğum oranı

–

Ölüm oranı

=

Doğal nüfus artışı

Örnek: Etiyopya (2023, kitap s. 156)

$$\text{‰}29,6 - \text{‰}5,8 = \text{‰}23,8$$

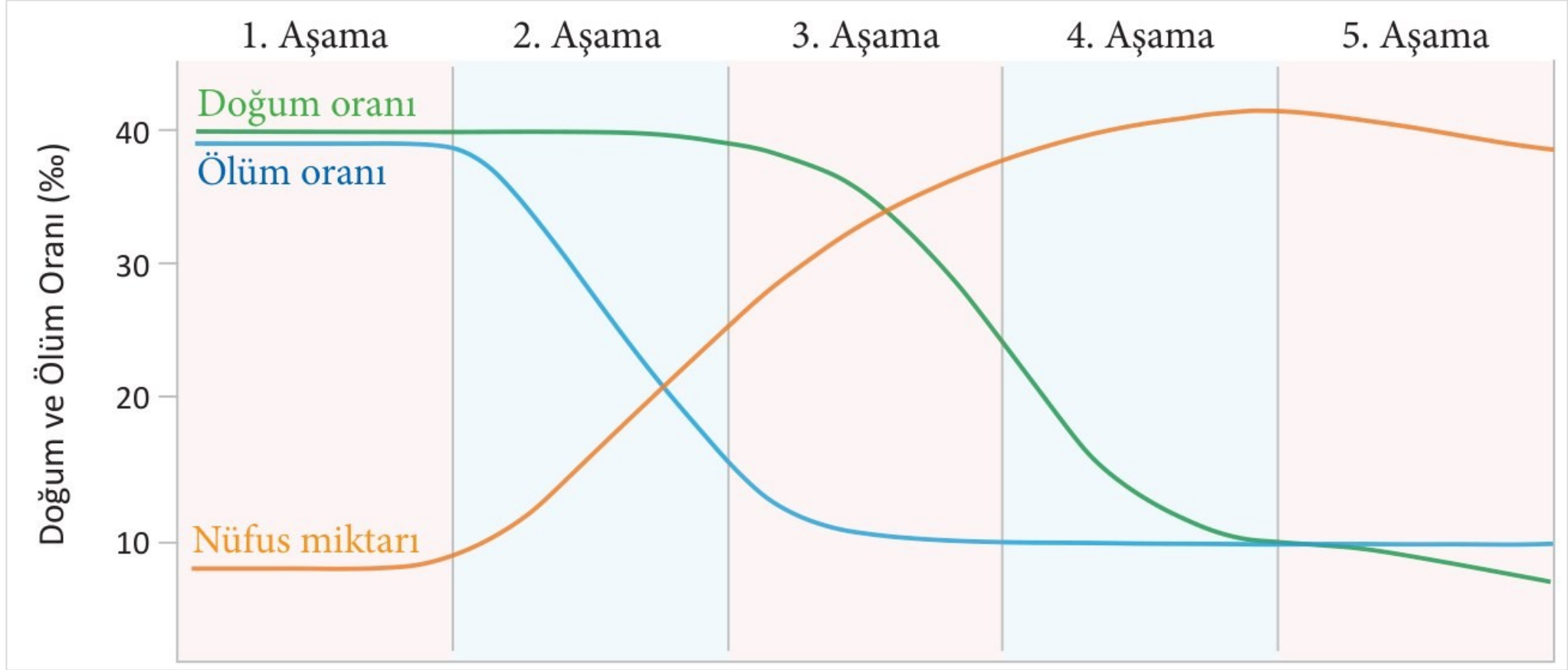
$\text{‰}23,8 = \%2,38 \rightarrow$ tablodaki doğal nüfus artış hızı

Göç bu hesaba girmez.

‰ binde $\cdot$ % yüzde

Grafik 4.2: Demografik dönüşüm modeli

GRAFİK OKU



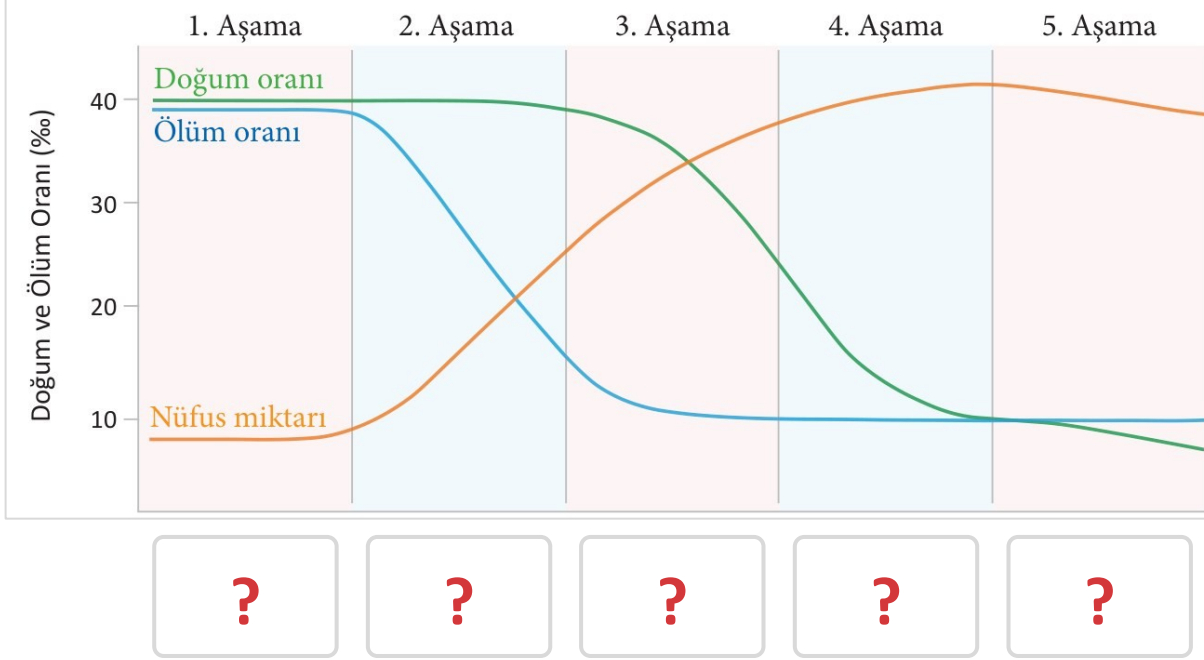
Doğum oranı (%o)

Ölüm oranı (%o)

Nüfus miktarı

Eşleştir: hangi tanım hangi aşamada?

KİTAP KAPALI

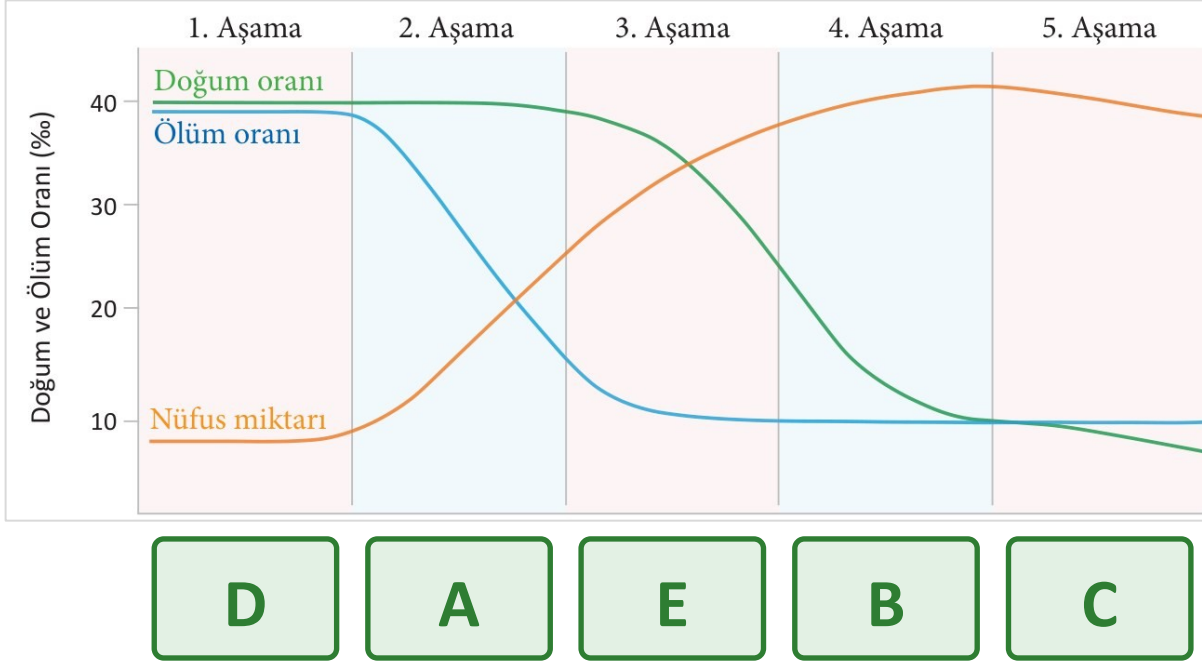


Grafikteki doğum ve ölüm eğrilerine bak; her tanımın harfini bir aşamanın altına yaz.

- A** Doğum oranları yüksektir. Ölüm oranları düşmeye başlamıştır. ☐
- B** Doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak nüfus artış hızı çok düşüktür. ☐
- C** Doğum oranları çok düşüktür. Yaşlı nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ölüm oranları biraz daha yüksektir. ☐
- D** Doğum ve ölüm oranları yüksek, nüfus artış hızı çok düşüktür. ☐
- E** Ölüm oranları düşük seviyedeysen doğum oranları düşmeye ve nüfus artış hızı yavaşlamaya başlar. ☐

Eşleştir: hangi tanım hangi aşamada? — cevap

ÖRNEK CEVAP

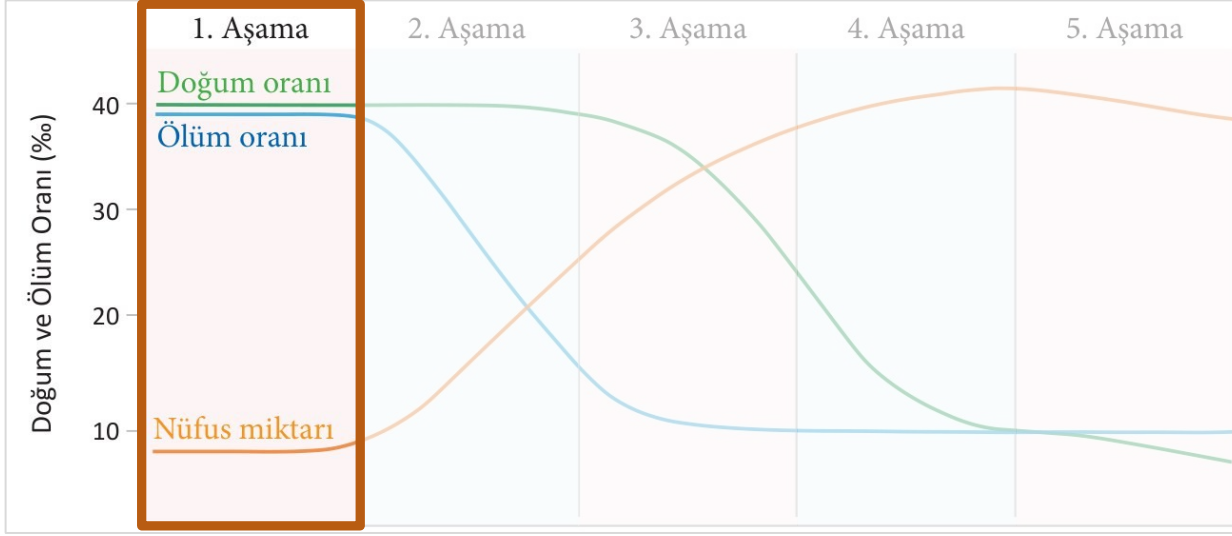


1 → D · 2 → A · 3 → E · 4 → B · 5 → C

- A** Doğum oranları yüksektir. Ölüm oranları düşmeye başlamıştır. **2**
- B** Doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak nüfus artış hızı çok düşüktür. **4**
- C** Doğum oranları çok düşüktür. Yaşlı nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ölüm oranları biraz daha yüksektir. **5**
- D** Doğum ve ölüm oranları yüksek, nüfus artış hızı çok düşüktür. **1**
- E** Ölüm oranları düşük seviyedeysen doğum oranları düşmeye ve nüfus artış hızı yavaşlamaya başlar. **3**

1. aşama: sanayi öncesi toplumlar

1. AŞAMA



1. Aşama · kitabın tanımı

- Doğum ve ölüm oranları yüksek, nüfus artış hızı çok düşüktür.
- Sanayi öncesi toplumlarda görülür.
- Sağlık hizmetleri yetersizdir.
- Ortalama ömür kısa ve bebek ölüm oranı yüksektir.

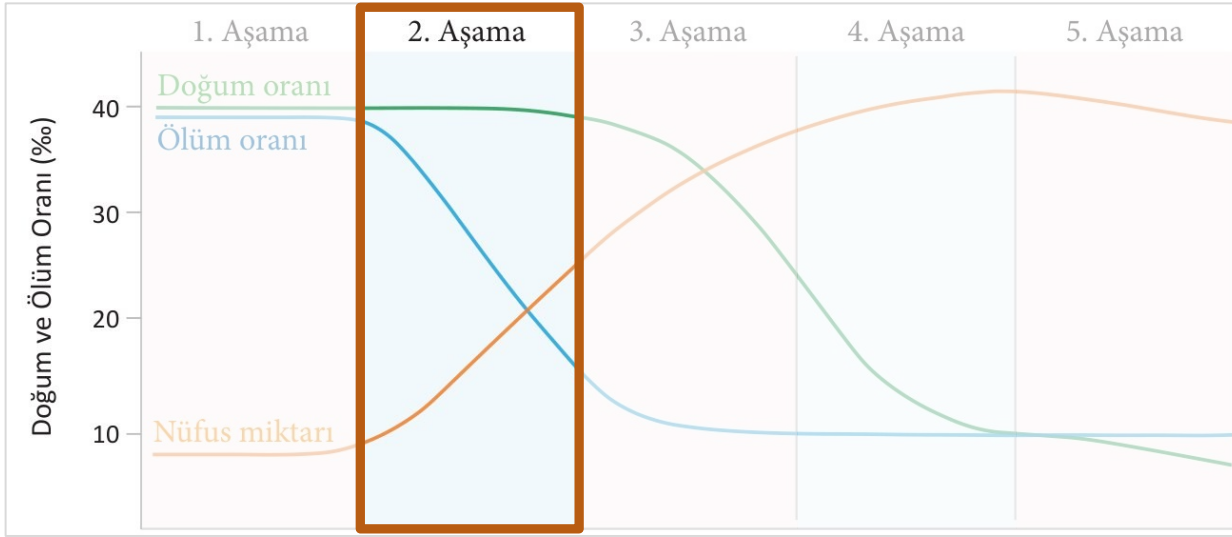
Doğum oranı **yüksek**

Ölüm oranı **yüksek**

Nüfus artış hızı **çok düşük**

2. aşama: ölüm oranları düşüyor

2. AŞAMA



Doğum oranı **yüksek**

Ölüm oranı **düşmeye başlar**

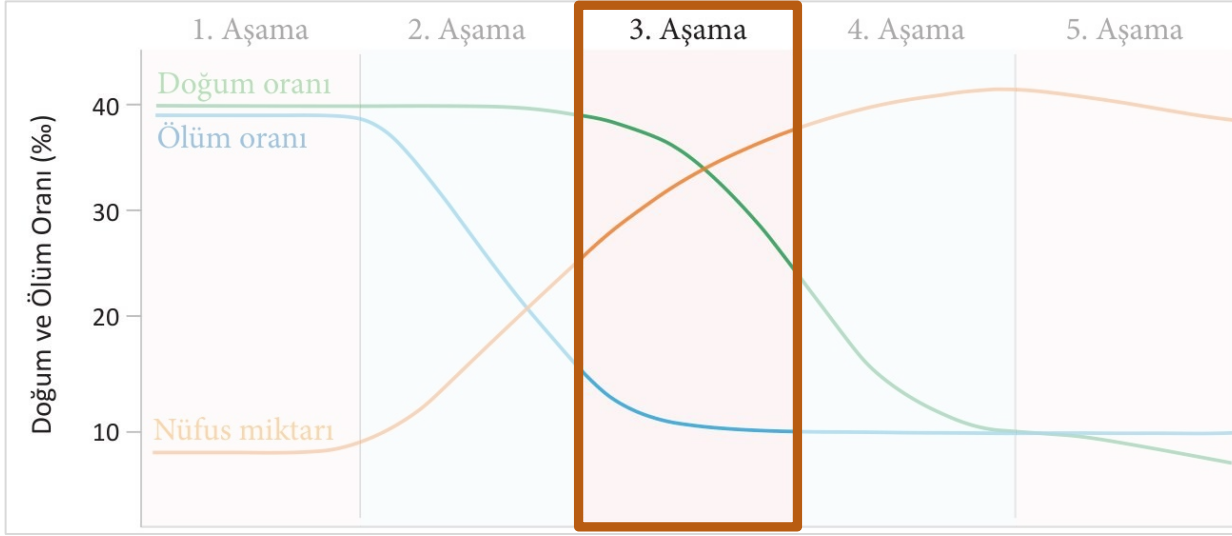
Nüfus artış hızı **yüksek**

2. Aşama · kitabın tanımı

- Doğum oranları yüksektir.
- Ölüm oranları düşmeye başlamıştır.
- Sanayileşmenin ilk dönemlerini yaşayan toplumlarda görülür.
- Beslenme koşullarındaki iyileşme, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve bebek ölüm oranlarının düşmesi nüfus artış hızının yüksek olmasında etkilidir.

3. aşama: doğum oranları düşüyor

3. AŞAMA



3. Aşama · kitabın tanımı

- Ölüm oranları düşük seviyedeysen doğum oranları düşmeye ve nüfus artış hızı yavaşlamaya başlar.
- Doğum oranlarının azalması üzerinde kentleşme, eğitim ve kadınların çalışma hayatına girmesi etkilidir.

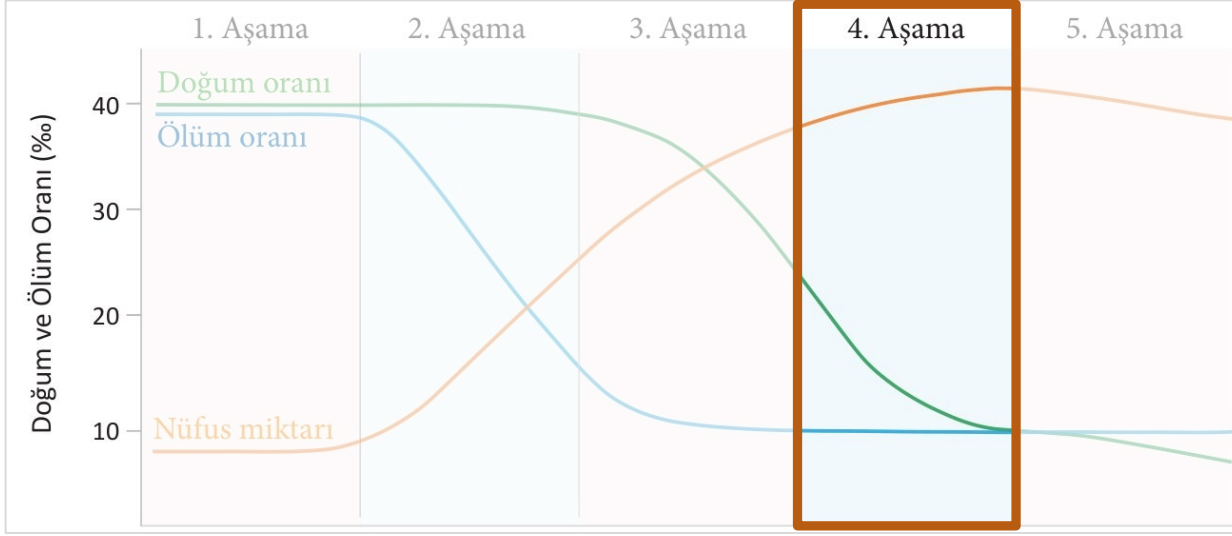
Doğum oranı **düşmeye başlar**

Ölüm oranı **düşük**

Nüfus artış hızı **yavaşlar**

4. aşama: sanayi sonrası toplumlar

4. AŞAMA



4. Aşama · kitabın tanımı

- Doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak nüfus artış hızı çok düşüktür.
- Sanayi sonrası toplumlarda görülür.

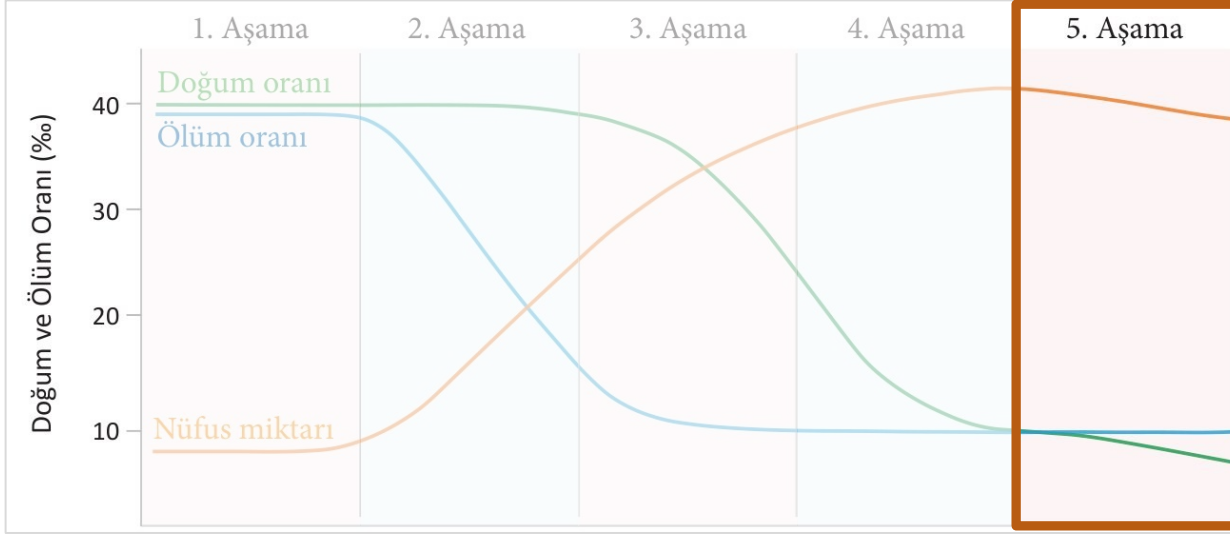
Doğum oranı **hızla azalır**

Ölüm oranı **düşük**

Nüfus artış hızı **çok düşük**

5. aşama: nüfus azalıyor

5. AŞAMA



5. Aşama · kitabın tanımı

- Doğum oranları çok düşüktür.
- Yaşlı nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ölüm oranları biraz daha yüksektir.
- Genç nüfus oranı düşüktür.
- Bu aşamada nüfusta azalma görülür.

— Doğum oranı **çok düşük**

— Ölüm oranı **biraz daha yüksek**

— Nüfus artış hızı **eksi: nüfus azalır**

Hangi ülkelerin süreci?

Model; bu aşamaların gözlendiği İngiltere, Fransa ve Almanya'nın nüfuslanma sürecini yansıtır.

Göç?

Bu modelde göçün nüfus üzerindeki etkisi göz ardı edilerek doğal nüfus artışında yaşanan değişimlere odaklanılır.

Bugün

Günümüzde 1. aşamada olan ülke yoktur. Gelişmekte olan ülkelerde 2 veya 3. aşamanın özellikleri görülmektedir.

Bu durumun gerçekleşmesinde gelişmiş ülkelerin teknoloji ve sağlık olanaklarından yararlanması etkilidir. Kentleşme, hizmet sektörünün gelişmesi, kadınların eğitim görmesi ve çalışma hayatına girmesi de faktörler arasında sayılabilir.

Demografik dönüşüm modelinde doğum oranlarının çok düşük olduğu ve nüfusta azalmanın görüldüğü aşama hangisidir?

A 1. aşama

B 2. aşama

C 3. aşama

D 4. aşama

E 5. aşama

Demografik dönüşüm modelinde doğum oranlarının çok düşük olduğu ve nüfusta azalmanın görüldüğü aşama hangisidir?

A 1. aşama

B 2. aşama

C 3. aşama

D 4. aşama

E 5. aşama

Doğum oranları çok düşüktür. ... Bu aşamada nüfusta azalma görülür. (5. aşama)

6'lı gruplara geçiyoruz: Philips 66

6 GRUP · 2 dk

SÖZCÜ

Grubun kararını 1 dakikada savunur.

YAZICI

Fikirleri ve kararı karar kartına yazar.

ZAMAN TUTUCU

Süreyi izler; 1 dakikayı aşanı uyarır.

VERİ OKUYUCU

Tablodaki sayıları okur.

PİRAMİT OKUYUCU

Tabanı ve tepeyi okur.

ELEME YÖNETİCİSİ

Elemede “Bu fikir hangi veriye dayanıyor?” diye sorar.

5 grup × 6 kişi + 1 grup × 4 kişi · yalnız bu hafta

- 4 kişilik grupta herkes 1,5 dakika konuşur; roller paylaşılır.
- “30 cm sesi” · söz sırası korunur · farklı görüşe saygı

Aşağıda bazı ülkelerin nüfus özellikleri ve piramitleri verilmiştir. Bunlardan yararlanarak verilen ülkelerin demografik dönüşüm modelinin hangi aşamasında olduğunu gerekçeleriyle yazınız.

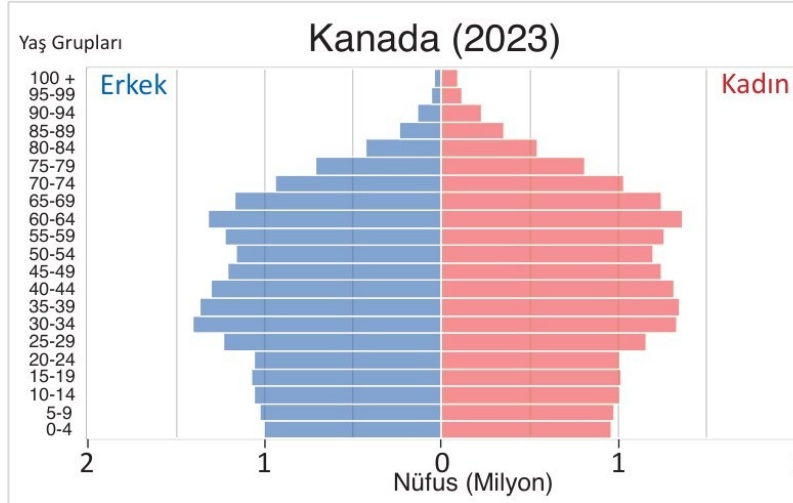
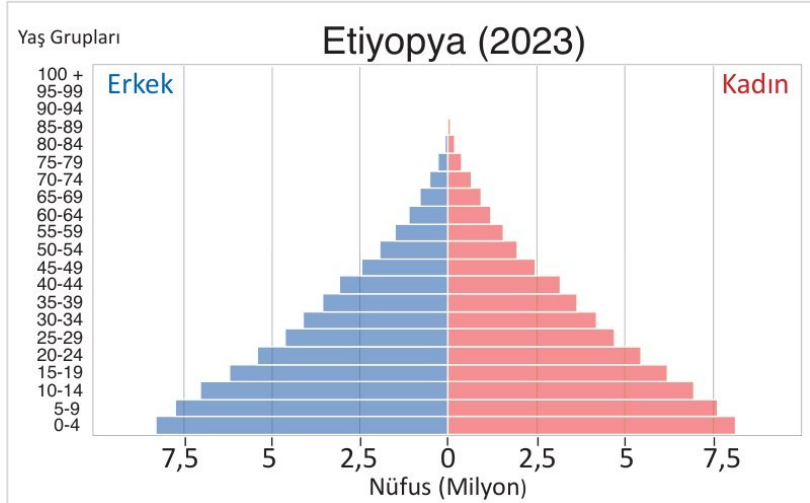
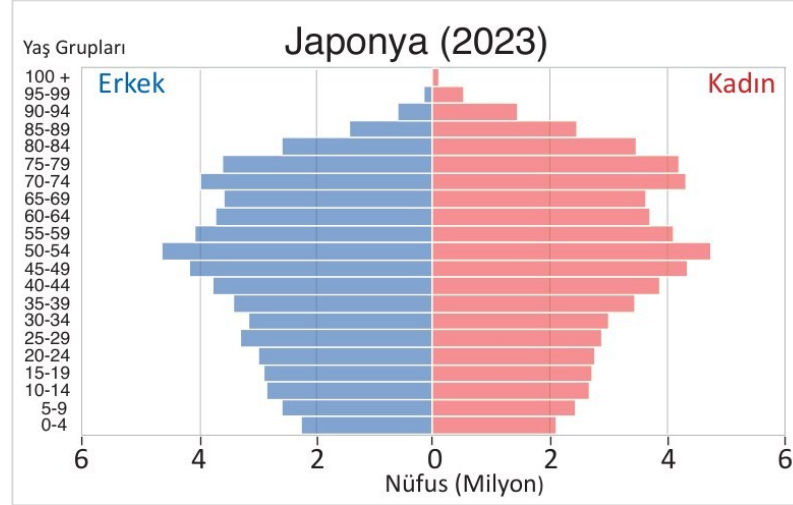
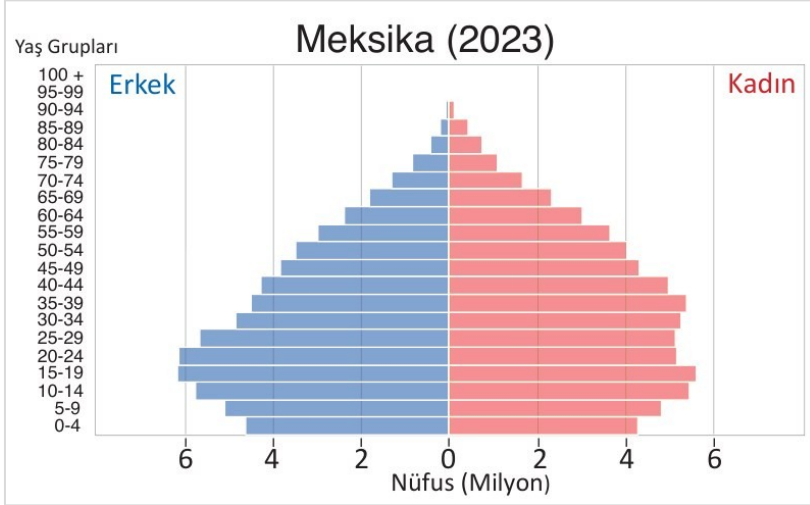
Ülke	Nüfus	Nüfus Artış Hızı (%)	Doğal Nüfus Artış Hızı (%)	Doğurganlık Hızı	Doğum Oranı (‰)	Ölüm Oranı (‰)	Ortalama Ömür
Meksika	130.739.927	0,72	0,78	1,79	14,3	6,5	74
Japonya	123.201.045	-0,43	-0,50	1,40	6,9	11,9	85
Etiyopya	118.550.298	2,37	2,38	3,84	29,6	5,8	67
Kanada	38.794.813	0,71	0,18	1,58	10,0	8,2	84

Grup görevi: her ülke için aşama + gerekçe

Gerekçe en az iki veriye dayanır: biri tablodan, biri piramitten.

Dört ülkenin nüfus piramitleri (2023)

PİRAMİT OKU

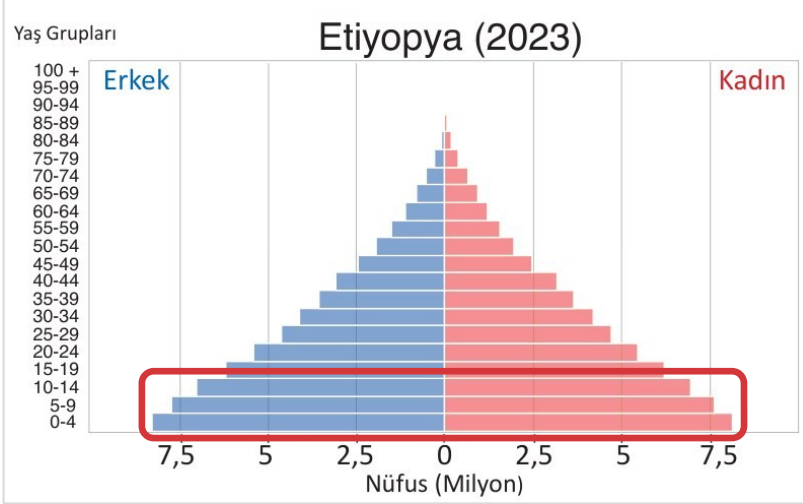


Piramit okuyucu

- Taban geniş mi, dar mı?
- Tepe (65 ve üstü) geniş mi?
- En kalabalık yaş grubu nerede?
- Eksenin ölçeği kaç milyon?

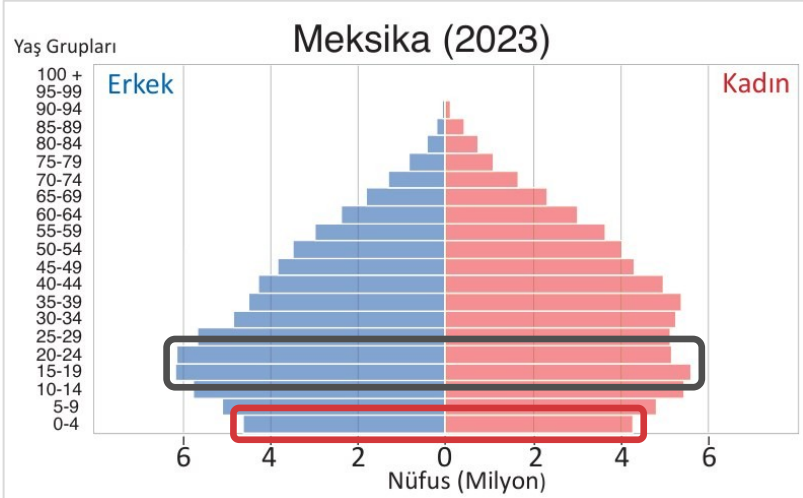
Demografik Dönüşüm — örnek cevap (1/2)

ÖRNEK CEVAP



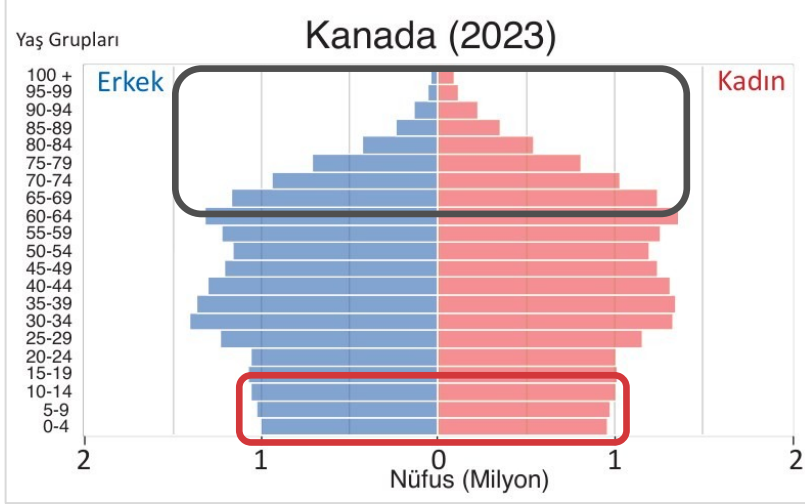
Etiyopya → 2. aşama

- Doğum oranı ‰29,6 çok yüksek, ölüm oranı ‰5,8 düşük → doğal artış ‰23,8 (‰2,38), dördünün en yükseğı
- Doğurganlık 3,84 (en yüksek) · ortalama ömür 67 (en kısa)
- Piramit: geniş taban, dar tepe → genç nüfus çok fazla



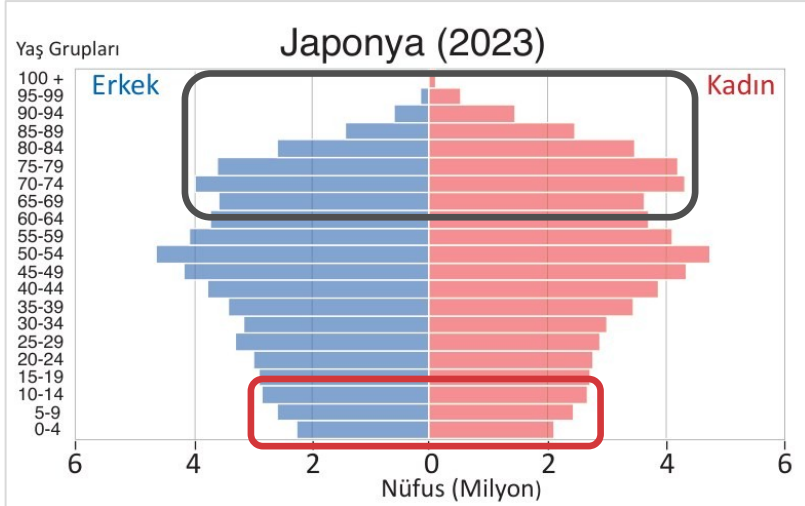
Meksika → 3. aşama

- Doğum oranı ‰14,3'e inmiş, ölüm oranı ‰6,5 düşük → doğal artış ‰7,8 (‰0,78): artış yavaşlamış
- Doğurganlık 1,79 · ortalama ömür 74
- Piramit: taban daralmaya başlamış (0-4 yaş grubu 15-24 yaş gruplarından dar), yaşlı nüfus az



Kanada → 4. aşama

- Doğum (%10,0) ve ölüm (%8,2) oranları düşük ve birbirine yakın → doğal artış %1,8 (%0,18)
- Doğurganlık 1,58 · ortalama ömür 84 · piramit: tabanı dar, gövde ve tepe geniş
- Nüfus artış hızı (%0,71) doğal artıştan yüksek → göç alıyor



Japonya → 5. aşama

- Ölüm oranı (%11,9) doğum oranından (%6,9) yüksek → doğal artış -%5,0 (-%0,50)
- Nüfus artış hızı -%0,43: nüfus azalıyor · doğurganlık 1,40 · ortalama ömür 85
- Piramit: tabanı tepesinden dar → yaşlı nüfus fazla

1 · Fikir

Herkes sırayla 1 dakika fikrini söyler; yazıcı karar kartına yazar.

6 dk

2 · Eleme

Veriye dayanmayan fikir elenir: “Bu fikir hangi veriye dayanıyor?”

3 dk

3 · Karar

Grup tek fikirde karar kılar; farklı görüş varsa karar kartına yazılır.

1 dk

4 · Sözcü

Sözcü 1 dakikalık savunmasını hazırlar.

3 dk

**Türkiye'nin bugünkü nüfus özellikleri bu dört ülkeden en çok hangisine benziyor?
Türkiye demografik dönüşümün hangi aşamasında?**

Ülke (yıl)	Doğum oranı (‰)	Ölüm oranı (‰)	Doğurganlık hızı	Ortalama ömür	Aşama
Etiyopya (2023)	29,6	5,8	3,84	67	2
Meksika (2023)	14,3	6,5	1,79	74	3
Kanada (2023)	10,0	8,2	1,58	84	4
Japonya (2023)	6,9	11,9	1,40	85	5
Türkiye (2025)	10,6	6	1,62	—	?

Türkiye (TÜİK, 2025 · kitap s. 164): Nüfus Artış Hızı: ‰5 (= ‰0,5) · Ortanca Yaş: 34,9 · Bebek Ölüm Hızı: ‰8,9

1 · Fikirler (her üye bir fikir)

1

2

3

4

5

6

Kural: her fikir bir veriye dayanır (tablo ya da piramit).

2 · Eleme

Hangi fikir neden elendi?

3 · Grubun kararı

Türkiye ... ülkesine benziyor; ... aşamada; çünkü ...

Farklı görüş

Gerekçesiyle yazılır.

4 · Sözcü

Adı:

2. aşama

gruplar: ...

3. aşama

gruplar: ...

4. aşama

gruplar: ...

5. aşama

gruplar: ...

demografik dönüşüm →

Hangi veri sizi ayırdı?

İki grup farklı karar verdiyse veriye dönün.

Defterine yaz

Bir benzerlik ve bir farklılık cümlesi

Ülke	Doğum (‰)	Ölüm (‰)	Doğal artış (‰)	Doğurganlık
Meksika	14,3	6,5	7,8	1,79
Türkiye	10,6	6	4,6	1,62
Kanada	10,0	8,2	1,8	1,58

Doğal artış = doğum – ölüm (hesap). Türkiye: ‰10,6 – ‰6 = ‰4,6. Kaynak: s. 156 ve s. 164.

Ölçüt

- En az iki veri
- Bir benzerlik ve bir farklılık
- Farklı görüş karar kartında

Grubun tek fikri (örnek)

- Türkiye doğum oranında ve doğurganlıkta Kanada'ya, ölüm oranında Meksika'ya benziyor.
- **Doğal artışı ikisinin arasında → 3. aşamanın sonundan 4. aşamaya geçiyor.**
- Farklılık: Japonya'nın aksine doğumlar ölümlerden fazla; Etiyopya'nın aksine doğurganlık düşük.

Türkiye'de (TÜİK, 2025) kaba doğum hızı ‰10,6, kaba ölüm hızı ‰6'dır. Buna göre doğal nüfus artış hızı kaçtır?

A ‰16,6

B ‰4,6

C ‰10,6

D ‰6

E ‰1,62

Türkiye'de (TÜİK, 2025) kaba doğum hızı ‰10,6, kaba ölüm hızı ‰6'dır. Buna göre doğal nüfus artış hızı kaçtır?

A ‰16,6

B ‰4,6

C ‰10,6

D ‰6

E ‰1,62

Doğal nüfus artışı doğum ve ölüm oranı farkıdır (s. 155): $\text{‰}10,6 - \text{‰}6 = \text{‰}4,6$. Değerler s. 164'ten.

Kanada'da (2023) nüfus artış hızının (%0,71) doğal nüfus artış hızından (%0,18) yüksek olması neyi gösterir?

- A** Doğum oranının ölüm oranından düşük olduğunu
- B** Ülkenin göç verdiğini
- C** Ülkenin 1. aşamada olduğunu
- D** Ülkenin göç aldığını
- E** Ortalama ömrün kısaldığını

Kanada'da (2023) nüfus artış hızının (%0,71) doğal nüfus artış hızından (%0,18) yüksek olması neyi gösterir?

- ☐ A Doğum oranının ölüm oranından düşük olduğunu
- ☐ B Ülkenin göç verdiğini
- ☐ C Ülkenin 1. aşamada olduğunu
- ☒ D Ülkenin göç aldığını
- ☐ E Ortalama ömrün kısaldığını

Doğal artış yalnız doğum ve ölümden doğar; nüfus artış hızı göçü de içerir. Aradaki 0,53 puanlık fark Kanada'nın göç aldığını gösterir.

Beceri: Coğrafi Sorgulama, Mekânsal Düşünme; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram

Yaşadığınız yerin nüfus özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.

24. hafta · bugün

Görev ve iş bölümü

25. hafta

Süreç kontrolü: iş bölümü, TÜİK tablo listesi

26. hafta

Okul laboratuvarı: TÜİK verileri

27. hafta

Teslim: poster + kısa rapor · 2 dk sunum

8 grup (ünite grupları) · yaşadığımız il: İstanbul

Yalnız TÜİK'in toplu istatistikleri · kişisel veri yok · telefon yok · malzeme okuldan

Yönerge: Grup hâlinde yaptığınız araştırmalardan yararlanarak aşağıdaki işlem adımlarını uygulayınız.

1. Adım

İlin nüfuslanma sürecine (yıllara göre nüfus değişimi ve nüfus artış oranı) ilişkin grafik oluşturunuz.

2. Adım

İldeki nüfusun dağılışını (sık ve seyrek nüfuslu alanlar) gösteren harita çiziniz.

3. Adım

İlin nüfus yapısına (cinsiyet özellikleri, kırsal ve kentsel nüfus oranı, eğitim düzeyi, çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı vb.) yer veriniz.

4. Adım

Doğum oranı, ölüm oranı ve doğal nüfus artışına ilişkin tablo hazırlayınız.

5. Adım

İldeki nüfus hareketlerini (ilin aldığı ve verdiği göçlerdeki nüfus miktarı) gösteren bir tablo hazırlayınız.

6. Adım

İlin nüfus piramidini çiziniz.

7. Adım

İlin nüfus özelliklerinin ortaya çıkardığı fırsatları belirleyiniz ve bu fırsatlardan yararlanmak için yapılması gerekenleri açıklayınız.

8. Adım

İlin nüfus özelliklerinin ortaya çıkardığı sorunları belirleyiniz ve bu sorunların çözülmesi için öneriler sununuz.

9. Adım

İlin demografik özelliklerini gösteren poster hazırlayınız.

+ Kısa rapor (1 sayfa): fırsatlar, sorunlar ve alınabilecek önlemler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumudur. TÜİK'in görevi ekonomi, demografi, çevre, bilim, teknoloji gibi alanlarda ülkemize ait resmî istatistik verileri toplamak, değerlendirmek ve analiz ederek yayımlamaktır.

Coğrafi İstatistik Portalı

İstatistik verilerin mekânsal dağılışının gösterildiği haritalara yer verilmektedir.

İstatistik Veri Portalı

Farklı yıllara ait istatistiklerin raporlarına yer verilmektedir.

Nüfus İstatistikleri Portalı

İstatistikler; harita, tablo ve grafik seçenekleriyle kullanıcılara sunulmaktadır.

26. hafta: okul bilgisayar laboratuvarında TÜİK portalleri

Telefon yok · kişisel veri yok (anket yapılmaz) · yalnız TÜİK'in toplu sayıları

Performans görevi; hazırlık yapma, bilgi toplama, bilgileri çözümüleme, içerik, görsel materyal kullanımı, rapor yazma, sunu yapma, dil ve anlatım ölçütlerine göre karekodda verilen “Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirilecektir.

Hazırlık yapma

Bilgi toplama

Bilgileri çözümüleme

İçerik

Görsel materyal kullanımı

Rapor yazma

Sunu yapma

Dil ve anlatım

Grup Değerlendirme Formu

Ayrıca “Grup Değerlendirme Formu” ile çalışma grubunuzu değerlendiriniz.

Puanlama (örnek zümre kararı)

Süreç %40 · ürün %50 · paylaşım ve yansıtma %10

1 · Nüfuslanma grafiği

yıllara göre nüfus ve artış oranı

.....

2 · Dağılım haritası

ilçelere göre sık ve seyrek alanlar

.....

3 · Nüfus yapısı

cinsiyet, kır-kent, eğitim, iş kolları

.....

4 · Doğum-ölüm tablosu

doğum, ölüm, doğal artış (hesap)

.....

5 · Göç tablosu

aldığı ve verdiği göç, net göç

.....

6 · Nüfus piramidi

yaş grupları, erkek-kadın, yıl

.....

7 · Fırsatlar

+ yapılması gerekenler

.....

8 · Sorunlar

+ çözüm önerileri

.....

9 · Poster düzeni

başlık · lejant · kaynak: TÜİK (yıl)

.....

Başlık örneği: “İstanbul'un Nüfus Dinamikleri” · ekinde kısa rapor · sayılar laboratuvarında

Önce öğrenme günlüğüne: modelde en iyi anladığın ve karıştırdığın aşama. Sonra kâğıdına yaz:

- 1 Kitabındaki Azerbaycan (2023) piramidine bak (s. 154): taban geniş mi, daralmaya mı başlamış? Bu, doğum oranı ve genç nüfus payı için ne söyler?
- 2 Demografik dönüşüm modelinin 2. aşamasında nüfus artış hızı neden yüksektir?
- 3 Demografik dönüşüm modelinde göçün etkisi dikkate alınır mı? Model hangi ülkelerin nüfuslanma sürecini yansıtır?

- COG9-CK-U4 Bölüm 3'ten 10-11. sorular.
- Kitap s. 157 (Türkiye'nin 1950, 1980, 2000 ve 2025 piramitleri; doğum oranı, ölüm oranı ve nüfus artış hızı grafiği) ön incelenir: her piramit için taban genişliği bir kelimeyle deftere yazılır.
- Performans görevi: grup iş bölümü tamamlanır, TÜİK'ten hangi tabloların isteneceği listelenir (veriye 26. hafta okul laboratuvarında ulaşılacak; evde telefon ya da bilgisayar gerekmez).

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.